

Допуск изделия — вопрос, который инженер в медицинском проекте слышит раньше вопроса о точности модели. Пока изделие не допущено, применить его к человеку нельзя при любой точности. После допуска точность до следующего изменения изделия никто не пересматривает. Поэтому порядок допуска входит в инженерное задание наравне с выбором модели.

Начнём с американской стороны, потому что через неё прошло больше изделий с машинным обучением, чем через любую другую. Все медизделия в США разделены на три класса по риску для человека: класс I — бинты и ручной инструмент, класс II — инфузионные насосы и большинство диагностических систем, класс III — то, что поддерживает или замещает жизненно важную функцию: кардиостимуляторы, искусственные клапаны. Класс присвоен типу изделия, и таких типов у регулятора тысячи. Класс определяет, какой порядок допуска обязателен, и в этом смысле решение о пути принято задолго до того, как разработчик написал первую строку.

Обычный порядок для класса II называется 510(k) — по номеру статьи закона. Производитель не доказывает безопасность и эффективность с нуля. Он доказывает, что его изделие существенно похоже на уже легально продающееся — на предшественника. Сравнивают назначение и технические характеристики, иногда стендовые данные, изредка минимальные клинические. Проспективных клинических испытаний этот путь почти никогда не требует, и долгосрочного исхода у человека тоже. Целевой срок рассмотрения — около 124 дней, и это общее время, которое регулятор делит с заявителем, а не время работы экспертов. Полный цикл — PMA — требует собственных клинических данных, полного досье производства, у значимых заявок ещё и публичного заседания внешней панели; целевой срок около 285 дней. Между этими двумя путями есть

третий, De Novo: он придуман для изделия умеренного риска, у которого предшественника нет, и после него изделие само становится предшественником для чужих будущих заявок.

Отдельно стоит назвать то, что в схеме не поместилось: часть изделий не проходит никакого предпродажного рассмотрения. Среди типов изделий класса I освобождены около 89,7%, среди типов класса II — около 13,3%. Освобождение снимает рассмотрение, но не снимает регистрацию производства, требования к системе качества, маркировку и отчётность о нежелательных явлениях.

Российский порядок устроен иначе на обоих концах. Классов четыре — 1, 2а, 2б и 3, — и назначаются они по длительности применения и инвазивности, а не по назначению изделия: два изделия одного назначения могут получить разные классы. Форм оценки соответствия три. Технические испытания проводит аккредитованная лаборатория, регламентный срок — 30 рабочих дней. Токсикологические исследования обязательны при всех классах, включая первый. Клинические испытания требуют отдельного разрешения Росздравнадзора и бывают в двух формах, и это место стоит прочесть по тексту приказа. Пункт 37 перечисляет, когда нужны испытания с участием человека: новый вид изделия; применение новых сложных, уникальных или специальных методов; случай, когда анализ и оценка клинических данных эффективность и безопасность не подтвердили. Дальше дословно: «В остальных случаях клинические испытания медицинских изделий проводятся в форме анализа и оценки клинических данных». Ворота здесь — новизна изделия или метода. Класса риска в самом пункте нет вовсе, и наличия зарегистрированного аналога тоже: слова «аналог» в этом пункте нет ни в одном из трёх поднятых текстов — официальной публикации приказа № 2н 2014 года, его зеркале и документе Минюста по приказу № 885н 2021 года.

И последняя ступень, которой у американского короткого пути нет совсем: государственная экспертиза качества, эффективности и безопасности. Её проводит ВНИИИМТ, и только по заданию Росздравнадзора, а не по заявлению производителя. Основание регистрации сформулировано через союз «и»: результаты испытаний и экспертиза. Это два параллельно обязательных основания, и класс риска определяет объём экспертизы, а не её необходимость. Регламентные сроки по сводным источникам — до 20 рабочих дней на экспертизу качества, эффективности и безопасности и до 10 на экспертизу клинических данных; на практике, когда в деле есть клинические испытания, проходит до полугода, потому что длительность самих испытаний не регламентирована.

Цена вопроса в деньгах: за рассмотрение по короткому пути в США обычный заявитель платит 26 067 долларов, за полный цикл — 579 272; малому бизнесу в обеих графах вчетверо меньше. Российская пошлина за экспертизу привязана к классу: 72, 104, 136 и 184 тысячи рублей, плюс 11 тысяч за выдачу удостоверения. Те же суммы кодекс устанавливает и для союзной регистрации — разница между национальным и союзным треком не в тарифе.

Две оговорки на день чтения. Приказ № 885н сменяется с 1 сентября 2026 года приказом № 421н; по сводкам основания для испытаний с участием человека там сформулированы тем же способом, но полный текст стоит взять напрямую. Американские пошлины взяты из отраслевых сводок тарифной сетки, а не из акта регулятора, и за год они выросли на 7,1% — у обеих категорий.

Источники. Приказ Минздрава № 2н от 09.01.2014, официальная публикация «Российской газеты» · приказ № 885н от 30.08.2021, документ Минюста · НК РФ ст. 333.32.2, редакция от 01.10.2026 · постановление Правительства № 1684 от 30.11.2024 · FDA, MDUFA Performance Goals FY2023–2027 · ВНИИИМТ об экспертизе для государственной регистрации



Числа этого кадра сняты с таблицы регулятора напрямую, разбором страницы, а не взяты из отраслевой сводки — это важно, потому что сводки по этому предмету расходятся между собой на сотни изделий. В списке FDA на 17 октября 2026 года — 1 614 изделий с ИИ или машинным обучением. Знаменатель дальше везде этот, и его стоит произнести один раз громко: все доли ниже считаны от 1 614.

Путей три, и доли между ними распределены крайне неравномерно. По короткому пути, через похожесть на предшественник, прошли 1 553 изделия — 96,2%. Новый класс через De Novo получили 40 — 2,5%. Полный цикл с собственными клиническими испытаниями прошли 21 изделие — 1,3%. Для сравнения: по всем медизделиям за историю системы доля полного цикла около 1,87%, то есть у изделий с ИИ она даже ниже средней. Практический смысл этой дроби такой: типовая модель попадает в клинику, доказав похожесть на уже допущенное изделие, а исход у пациентов при этом никто не измерял.

Структура по специальностям объясняет, что такое «ИИ в медицине» на самом деле. Радиология — 1 230 изделий, 76,2%. Кардиология — 154, это 9,5%. Неврология — 73, 4,5%. Дальше идут анестезиология, гастроэнтерология, гематология, патология, офтальмология, хирургия и клиническая химия — у каждой от 9 до 30 изделий. Психиатрии в списке нет ни одного изделия за всю историю. То есть ИИ в медицине на 2026 год — это преимущественно разбор изображений, и остальные специальности вместе не дают и четверти.

Теперь про динамику, и здесь надо разделить два счёта, которые легко перепутать. Весь массив изделий с ИИ растёт быстро: 6 изделий в 2014 году, 335 в 2025-м, то есть каждое десятое новое медизделие в США в 2025 году — с ИИ,

против двух на тысячу в 2015-м. Но если убрать короткий путь и оставить только изделия, допущенные без ссылки на предшественник, картина другая: накопленным счётом их было 7 к 2010 году и 56 к концу 2025-го. Плюс 49 за шестнадцать лет, в среднем по 3,1 изделия в год. Эта линия почти горизонтальна: 7 в 2021 году, 2 в 2022-м, 7 в 2023-м, 10 в 2024-м, 6 в 2025-м — ни одного признака ускорения.

Рядом — противофакт, без которого рост массива читается неверно. Весь поток новых решений о допуске медизделий в США за десять лет вырос в 1,07 раза, то есть остался на месте: около 3 063 решений в 2015 году и около 3 265 в 2025-м. Изделия с ИИ не замещали собой что-то другое, они прибавлялись сверху.

Страновой перечень на кадре требует отдельной оговорки, и она важнее самих цифр. Каждая строка считана по собственному признаку новизны, потому что единого международного определения «реально нового изделия» не существует. Корея: 88 изделий из 549 кумулятивно на первый квартал 2026 года, признак — добровольный инновационный статус, который регулятор присваивает сам; на 51,7 миллиона населения выходит 1,70. Если взять другой корейский признак — прошло ли изделие возмещение по страховке, — остаётся 49 из 549, и показатель падает до 0,95. Два честных числа по одной стране, разные критерии. Китай: 118 изделий из 154 прошли собственное клиническое испытание как путь допуска, по классу высокого риска отдельно — 116 из 123; на 1 409 миллионов населения это 0,08. Япония: около 14 из 51, и это экстраполяция общей доли по всем программным медизделиям на подмножество с ИИ, а не прямой подсчёт. США: 61 из 1 614 на 342 миллиона населения — 0,18.

Российская строка стоит на другом признаке, и это надо сказать залу прямо. Росздравнадзор не публикует разбивку «сколько изделий прошли испытания с участием человека, а сколько разбор по документам», поэтому в числителе стоят все 57 зарегистрированных изделий, а на 146 миллионов населения это даёт 0,39. Признак новизны к ним не применён — его нечем применить. Достоверно известно про первые два российских изделия 2020 года, Webiomed и Botkin.AI: аналогов в реестре у них не было, и оба прошли полноценные клинические испытания с участием пациентов. К 2026 году в реестре накопилось больше десяти продуктов разбора изображений, и для новых заявок той же товарной категории доказательная база по документам уже существует. Значит, строка 0,39 сравнима с остальными по способу счёта только условно, и приравнивать 57 российских изделий к 57 «реально новым» в американском смысле неверно.

Источники. FDA, AI/ML-Enabled Medical Devices · Корея, кумулятивный счёт 549, отраслевой дайджест · Корея, возмещение 49 из 549 · Китай, пути клинической оценки, JMIR Medical Informatics 2026 · Япония, итоговый отчёт по программным медизделиям с ИИ · Webiomed, первое российское изделие с ИИ



До этого места речь шла о том, сколько изделий допущено. Допуск — ещё не применение, и счётчики тут разные: допущено, установлено, используется, обработано случаев за год. Каждое число дальше подписано, какой это счётчик, потому что их постоянно складывают между собой, и получается величина, которой никто не измерял.

Сколько врачей пользуется. По США есть ряд, снятый одной методикой: 38 процентов в опросе 2023 года, 66 процентов в опросе ноября 2024-го. Знаменатель — практикующие врачи США, и он сам не сходится к одному числу: перепись лицензий даёт 1 082 тысячи, ассоциация медицинских колледжей — 1 032 тысячи, независимая оценка 2025 года — около 1,11 миллиона. Берём 1,1 миллиона как рабочее среднее; расхождение в восемь процентов порядок величины не меняет. В абсолюте это рост примерно с 410 до 720 тысяч врачей за год. Рядом стоит второй, более строгий счёт — опрос профессиональной сети Doximity, зима 2025–2026: 63 процента по той же базе. Разрыв между счётами не ошибка: один считает любое профессиональное обращение к ИИ, включая разовое, другой — регулярную работу в клиническом процессе. Оба числа честные.

По Европе прямого общеврачебного опроса нет, есть два косвенных замера. Европейское общество радиологии, опрос 2024 года: 47,9 процента респондентов применяют ИИ в практике, и здесь важен знаменатель — ответили 572 человека из 28 тысяч приглашённых, то есть это самоотбор, а не случайная выборка. Британская перепись рентгенологических отделений 2025 года: ИИ хотя бы в одном применении есть в 75 процентах отделений, но счётчик здесь отделение, а не врач. Там же любопытный разворот: снижение нагрузки от ИИ-черновика отчёта отмечают 24 процента отделений, рост нагрузки — 37 процентов, и ещё

56 процентов изменений не видят.

По России единого ежегодного опроса одной методикой нет вовсе, и это свойство самих данных. Есть разовые: больше половины врачей хотя бы раз работали с нейросетями, регулярно применяют 15–25 процентов. Знаменатель — 771,7 тысячи врачей в 2025 году, причём ряд по годам не монотонный; Минздрав отдельно называет 614 тысяч врачей в государственных организациях, то есть более узкую корзину. На диапазоне доли это 115–190 тысяч человек, и это оценка по доле, не прямой замер абсолюта.

Сколько случаев проходит через модель. Складываем только непересекающиеся именованные развёртывания: Aidoc — 60 миллионов случаев в год, Qure.ai — 7 миллионов обследований на туберкулёз за один финансовый год, Annalise в британской системе — 2,8 миллиона рентгенограмм в год на сорока с лишним трастах, московская платформа — около 16 миллионов исследований по отчёту 2026 года, цифровой помощник врача от СберМедИИ — 30 миллионов сводок о состоянии, решения об оплате в Medicare Advantage — 53 миллиона. Сумма — 169–178 миллионов в год. Viz.ai в эту сумму не включён намеренно: он стоит в тех же американских больницах, что и Aidoc, и сложение задвоило бы часть одних и тех же снимков. Собственное число Viz.ai назову отдельно: две тысячи больниц и 230 миллионов человек в зоне покрытия — это охват территории обслуживания, не случаи за год, .

Доля от общего потока. Мировой объём диагностической визуализации — 3,6–4,2 миллиарда процедур в год: рентген больше 2,5 миллиарда, ультразвук больше 500 миллионов, компьютерная томография около 375 миллионов, магнитно-резонансная — 100–150 миллионов. Если взять только диагностические категории из суммы выше, около 86 миллионов, выходит 2–2,4 процента мирового потока. Это пол счёта: в нём нет Китая, где больше 1 200 больниц высшего уровня применяют ИИ-диагностику, но объём потока через них не раскрыт; нет большей части автоматической записи приёмов — в этой категории около шестидесяти компаний и ни одного отраслевого итога; нет Кореи и Японии.

И категория, которая затрагивает больше людей разом, чем любая диагностическая платформа: административная. 53 миллиона решений о предварительной авторизации оплаты за 2024 год при 34,1 миллиона застрахованных в Medicare Advantage — это 1,55 решения на человека в год. Не все они прошли алгоритмическую проверку в равной мере, но порядок величины понятен: ИИ в медицине не сводится к диагнозу.

Последняя пара чисел — про разрыв между допуском и оплатой, и он везде измеряется порядком величины, а не процентами. США: 1 614 одобренных алгоритмов, код оплаты хоть какой-то есть у 26, постоянный с гарантированной оплатой — у трёх. Корея: 549 допущенных, возмещение получили 49, то есть 500 изделий допущены и остались вне страховки. Германия: постоянно или предварительно оплачиваются 56–59 цифровых приложений, но знаменателя поданных заявок в открытых источниках нет. Франция: три устройства

телемониторинга получили возмещение, и все мобильные приложения отклонены — для целого класса это ноль. Германскую и французскую строки я называю без доли намеренно: знаменателя у них не опубликовано, и доля от неизвестного знаменателя ничего не измеряет.

Источники. AMA, использование ИИ врачами США · Doximity, State of AI in Medicine 2026 · Европейское общество радиологии, опрос 2024 · Британская перепись отделений, 2025 · Россия, обзор опросов врачей · Aidoc, 60 миллионов случаев в год · Viz.ai, две тысячи больниц и 230 миллионов человек · Мировой поток визуализации · Medicare Advantage, застрахованные · Оплата изделий с ИИ в США · Корея, возмещение 49 из 549